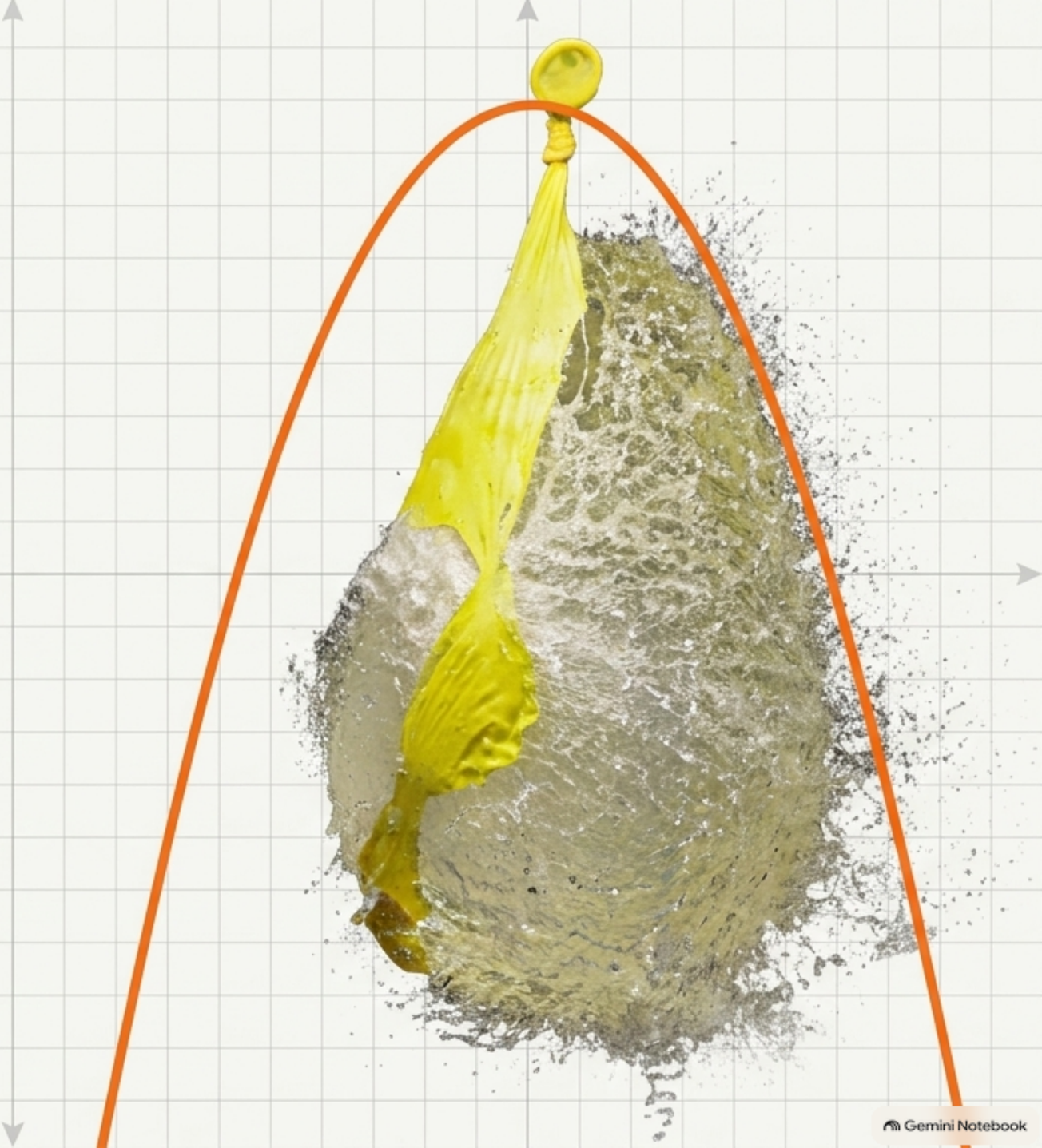
المتباينات التربيعية

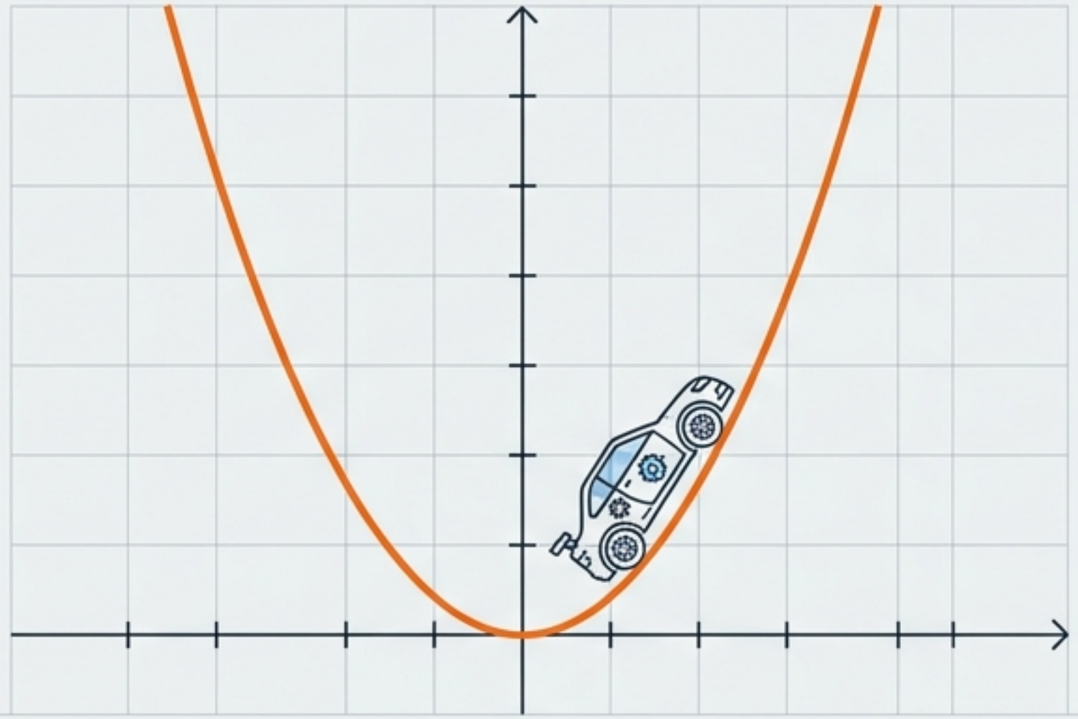
رحلة في فهم المسارات، الحدود، ونطاقات الحل

هذا العرض ليس مجرد أرقام، بل هو دليل بصري لفهم كيف تضع الرياضيات حدوداً لعالمنا المادي.



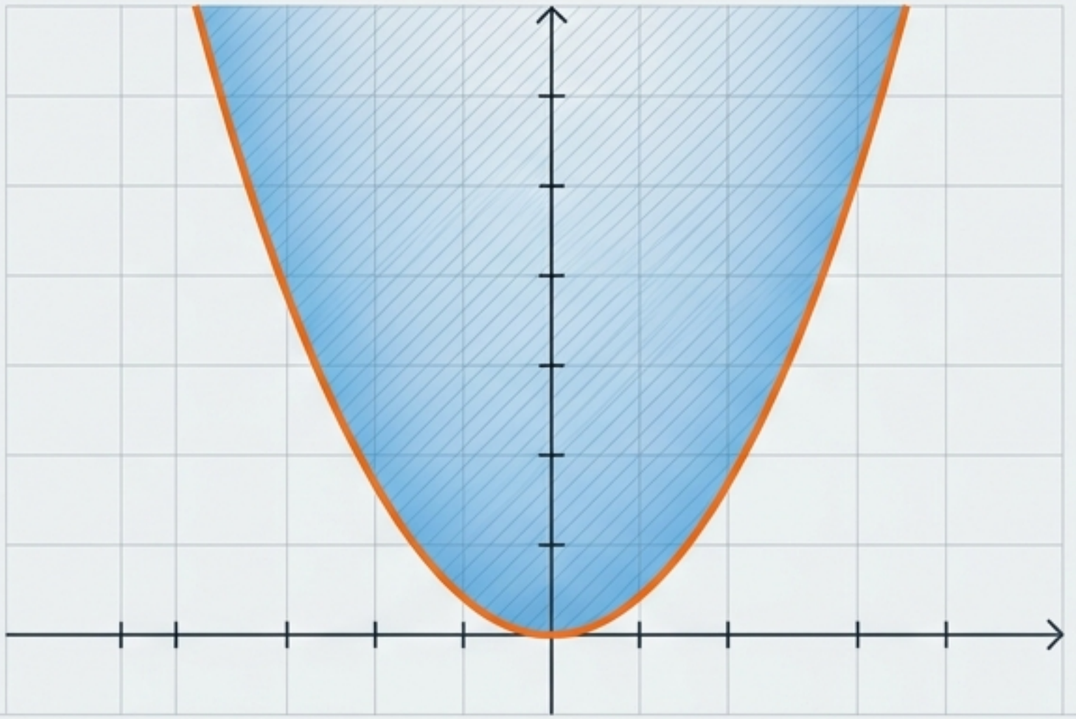
Gemini Notebook

من المسار إلى المنطقة



المعادلة

تقيّدنا بمسار واحد دقيق.



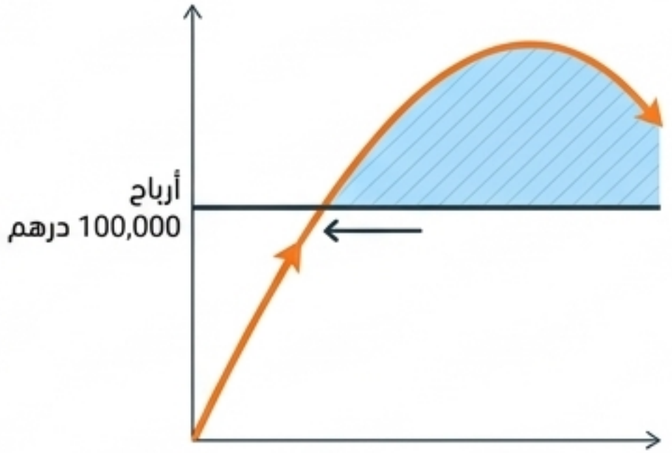
المتباينة

تفتح لنا منطقة كاملة من الاحتمالات. القطع المكافئ هنا ليس سوى حد فاصل للمنطقة.

Gemini Notebook

أين نجد هذه الحدود في الواقع؟

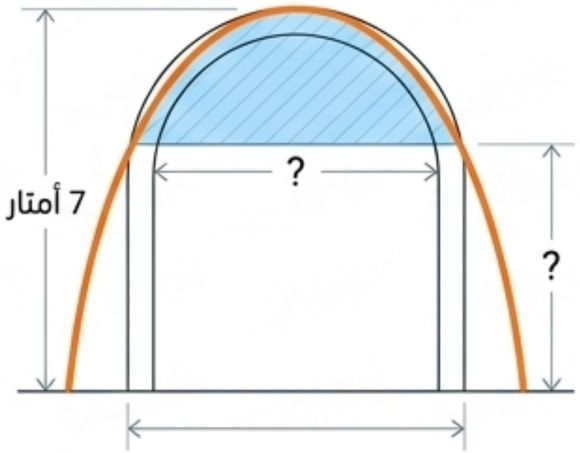
الأعمال والأرباح



ما هو حجم المبيعات المطلوب لتجاوز أرباح 100,000 درهم؟

$$P(x) \geq 100000$$

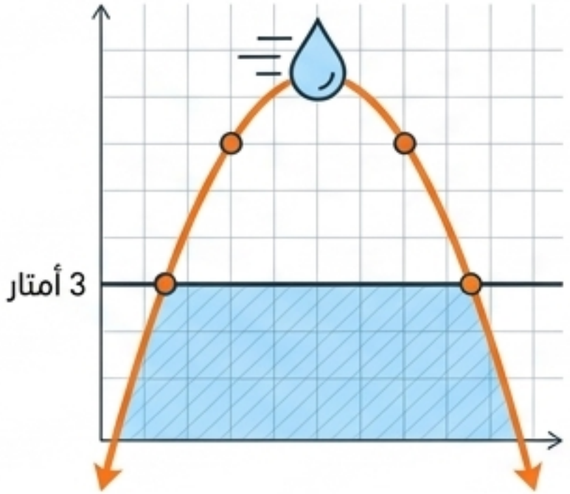
التصميم المعماري



ما هو عرض قوس المبنى عند ارتفاع 7 أمتار؟

$$f(x) \geq 7$$

الجاذبية والحركة



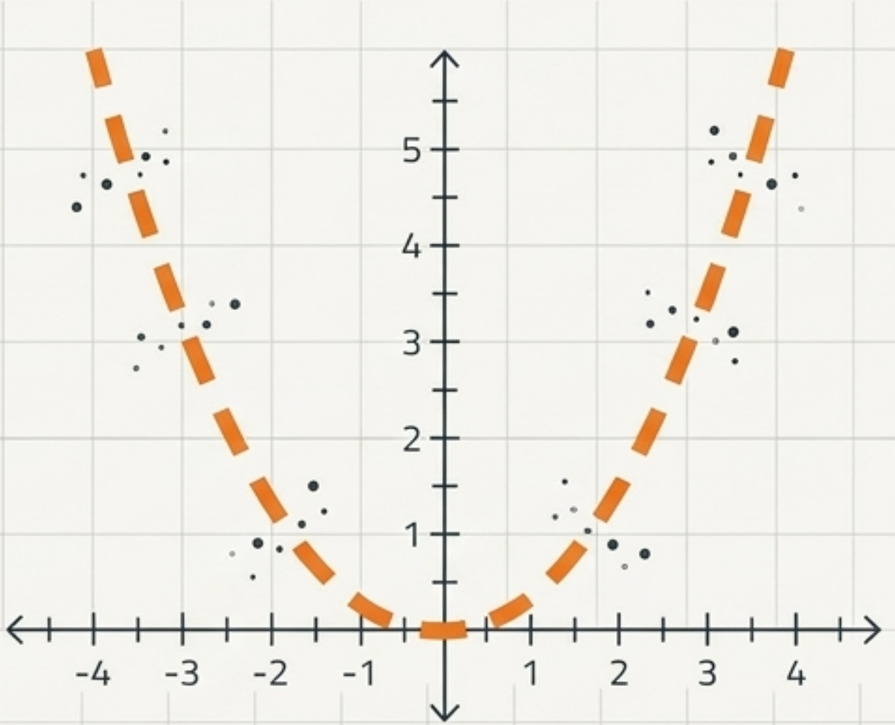
متى سيكون بالون الماء على ارتفاع أكبر من 3 أمتار؟

$$h(t) \leq 3$$

المتباينات تساعدنا في تحديد المنطقة الآمنة أو نطاق الهدف في كل هذه المجالات.

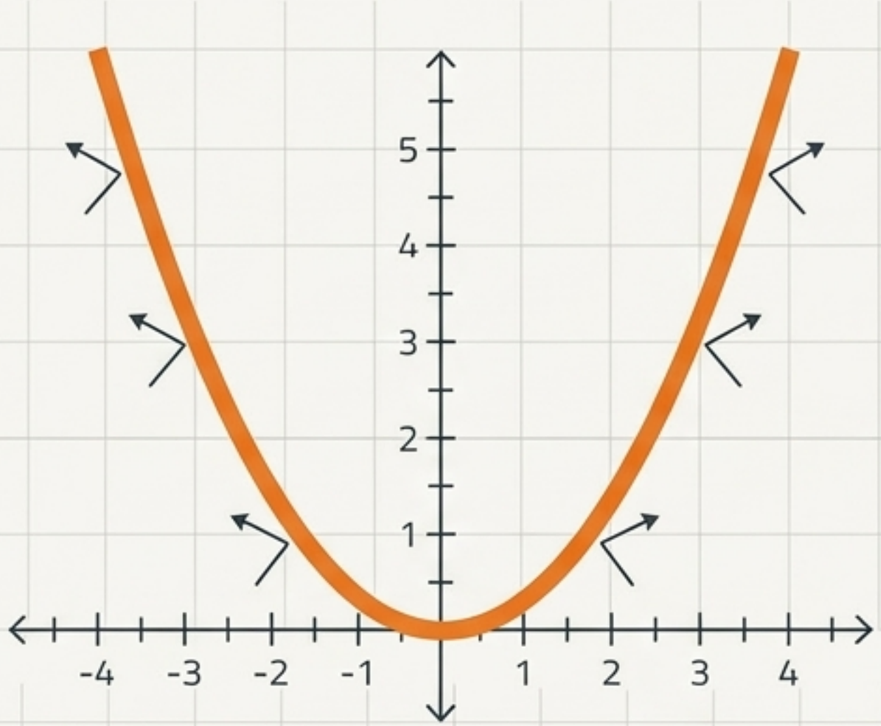
Gemini Notebook

رسم الحد الفاصل: الجدار مقابل الحاجز المنفذ



متقطع

نستخدمه مع > و <. نقاط المنحنى لا تمثل جزءاً من الحل، هي فقط ترسم الحدود (الحاجز غير مشمول).

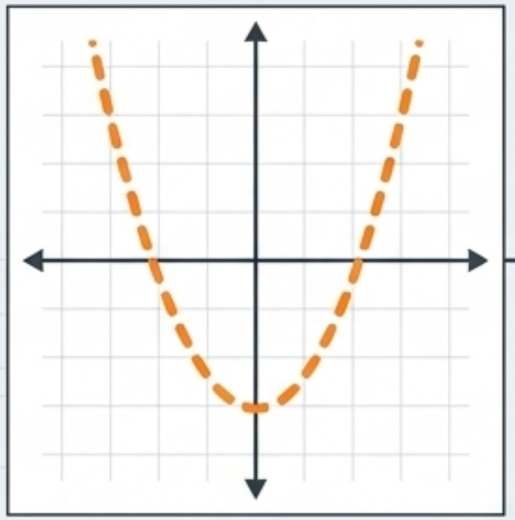


متصل

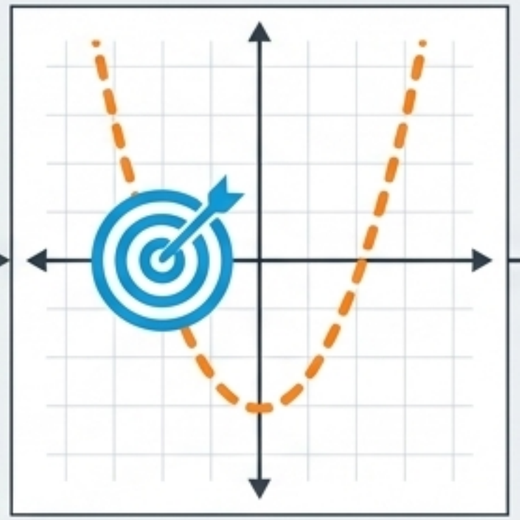
نستخدمه مع ≥ و ≤. نقاط المنحنى نفسها تمثل جزءاً من الحل (الجدار مشمول).

Gemini Notebook

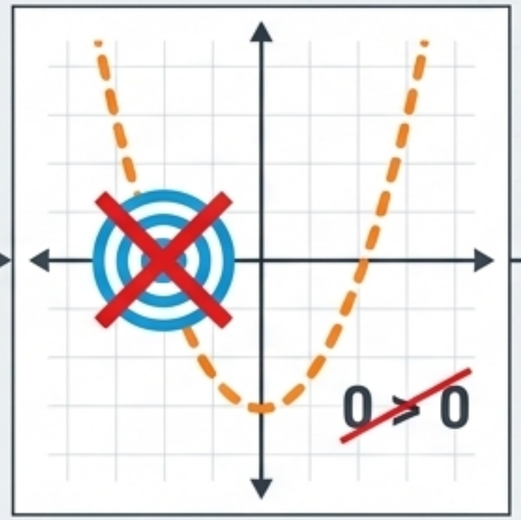
طريقة نقطة الاختبار: استكشاف المنطقة الصحيحة



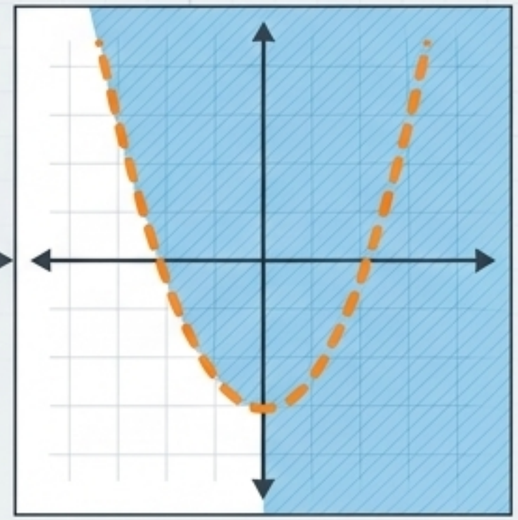
1. ارسم الحد الفاصل (المنحنى).



2. أرسل نبضة اختبار إلى نقطة سهلة مثل (-1, 0) لا تقع على المنحنى.



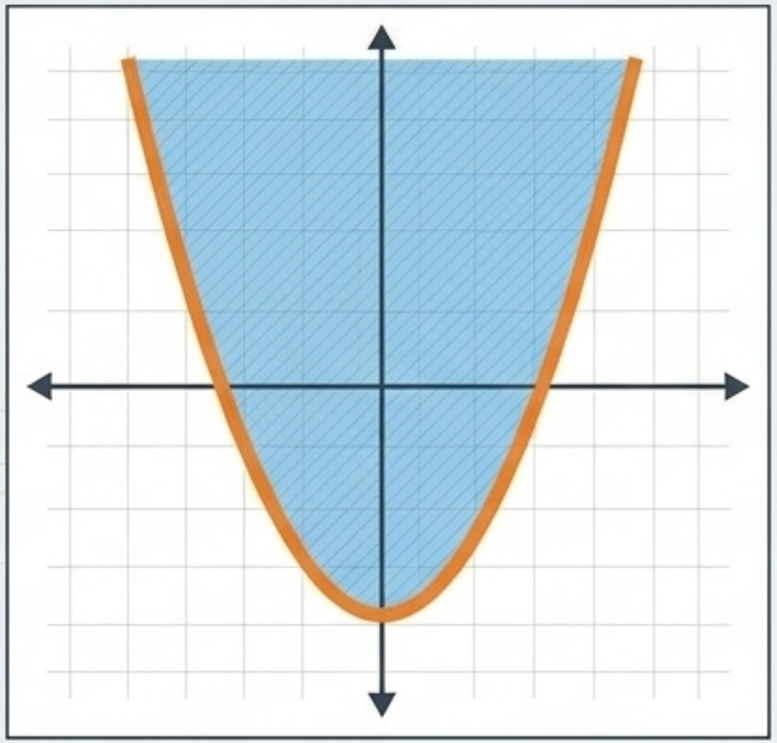
3. عوض في المتباينة الأصلية. النتيجة عبارة خاطئة.



4. النتيجة الخاطئة تعني أن النقطة تقع في المنطقة الخطأ. قم بتظليل المنطقة المعاكسة للحد الفاصل.

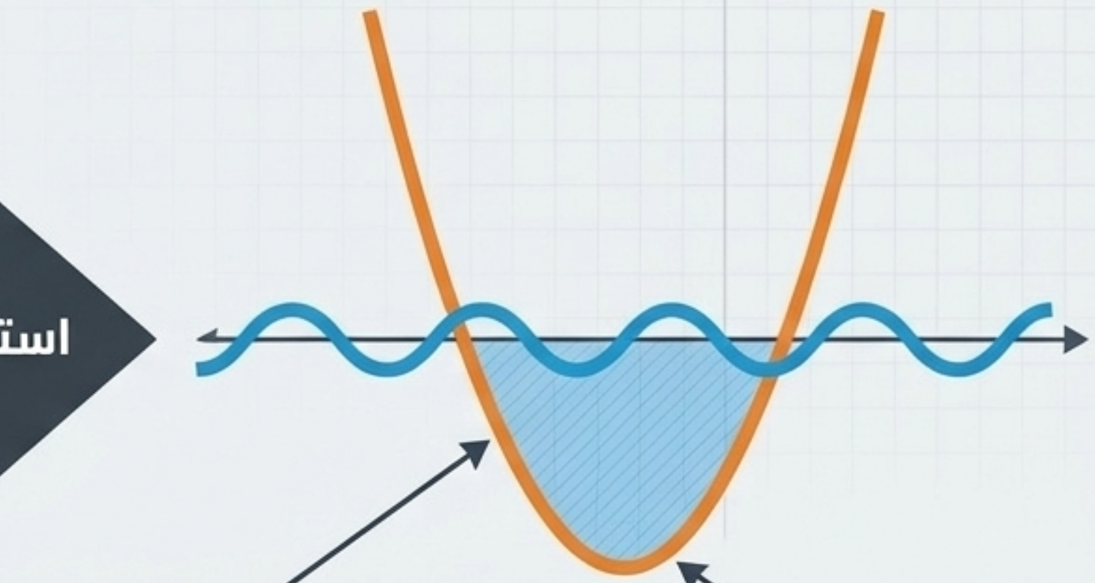
Gemini Notebook

الانتقال لمتغير واحد: محور x كمستوى سطح البحر



نبحث في كامل المستوى الإحداثي.

استبدال y بالصفر

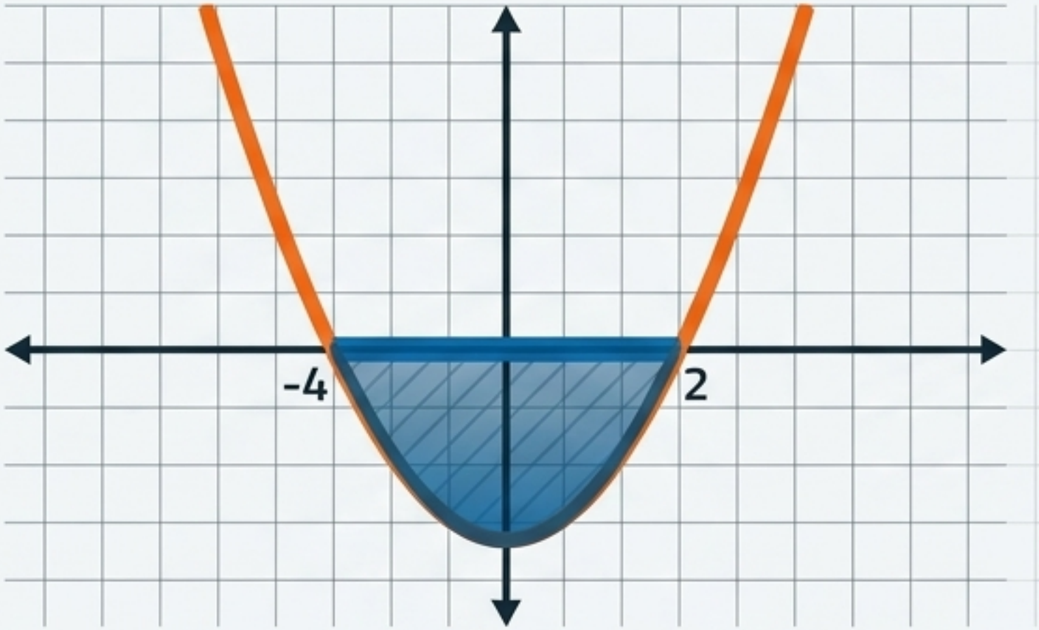


أين يطفو المنحنى فوق سطح الماء؟ $0 <$

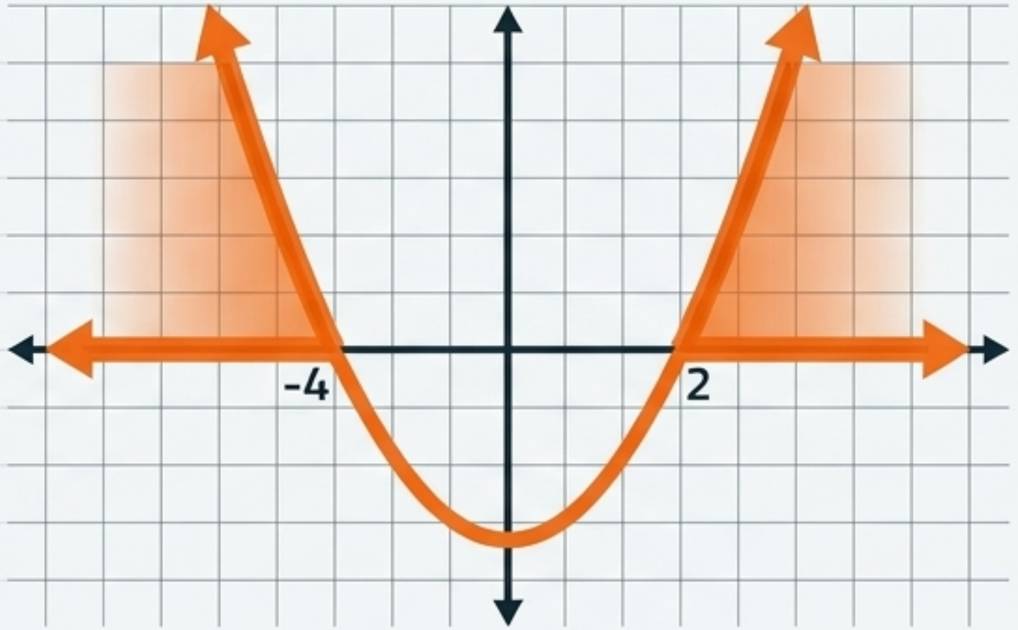
أين يغوص المنحنى تحت سطح الماء؟ $0 <$

Gemini Notebook

الحل البياني لمتغير واحد: تحديد نطاق التقاطع



إذا كانت المتباينة < 0، فالحل هو المسافات الممتدة خارج الجذرين (فوق الماء).

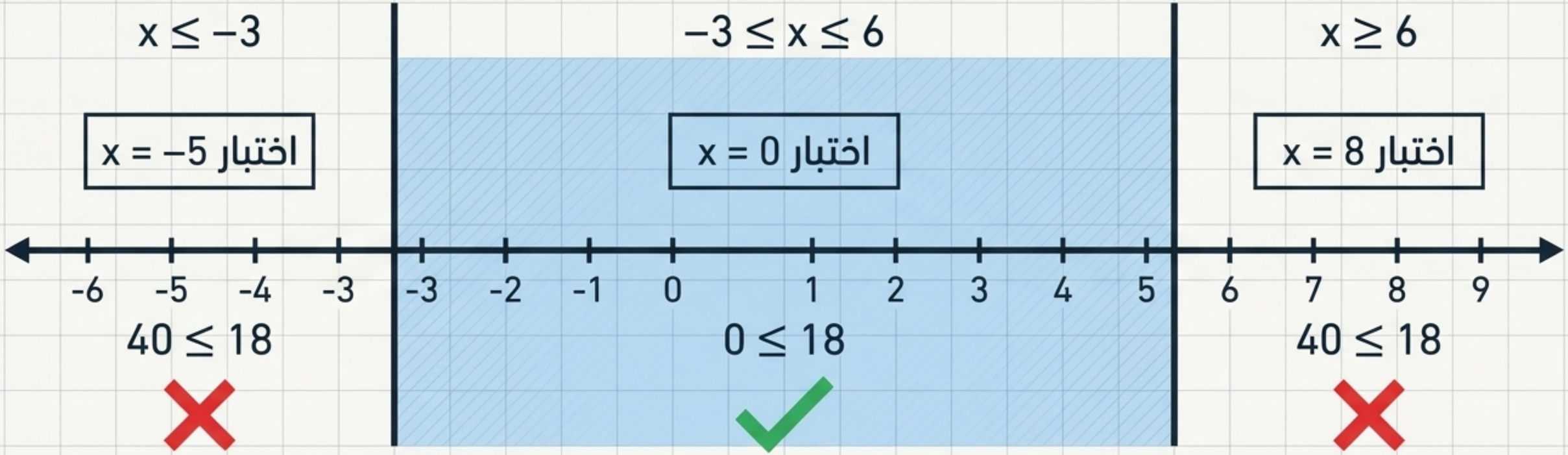


إذا كانت المتباينة > 0، فالحل هو المسافة المحصورة بين الجذرين (تحت الماء).

الخطوة الأولى دائماً هي إيجاد الجذور (نقاط التقاطع مع سطح البحر).

Gemini Notebook

الحل الجبري: تقسيم خط الأعداد إلى مناطق اختبار



1. حلّل إلى العوامل لإيجاد النقاط الحرجة.

2. ارسم النقاط لتقسيم خط الأعداد إلى فترات.

3. اختبر قيمة واحدة في كل فترة للتحقق.

Gemini Notebook

متى نستخدم أي أداة؟

	التمثيل البياني	جبرياً
الفهم البصري	ممتاز. يعطيك صورة كاملة لكيف ولماذا يحدث الحل.	منخفض. يعتمد على المنطق والخطوات المجردة.
الدقة والسرعة	قد يكون تقريبياً إذا كانت الجذور كسوراً معقدة.	دقيق 100%، وأسرع إذا كنت تتقن التحليل إلى العوامل.
أفضل استخدام	فهم المسائل الفيزيائية (الحركة /المسارات) أو عند توفر حاسبة بيانية.	الاختبارات الكتابية، أو عندما تكون المعادلة معقدة الرسم يدوياً.

Gemini Notebook

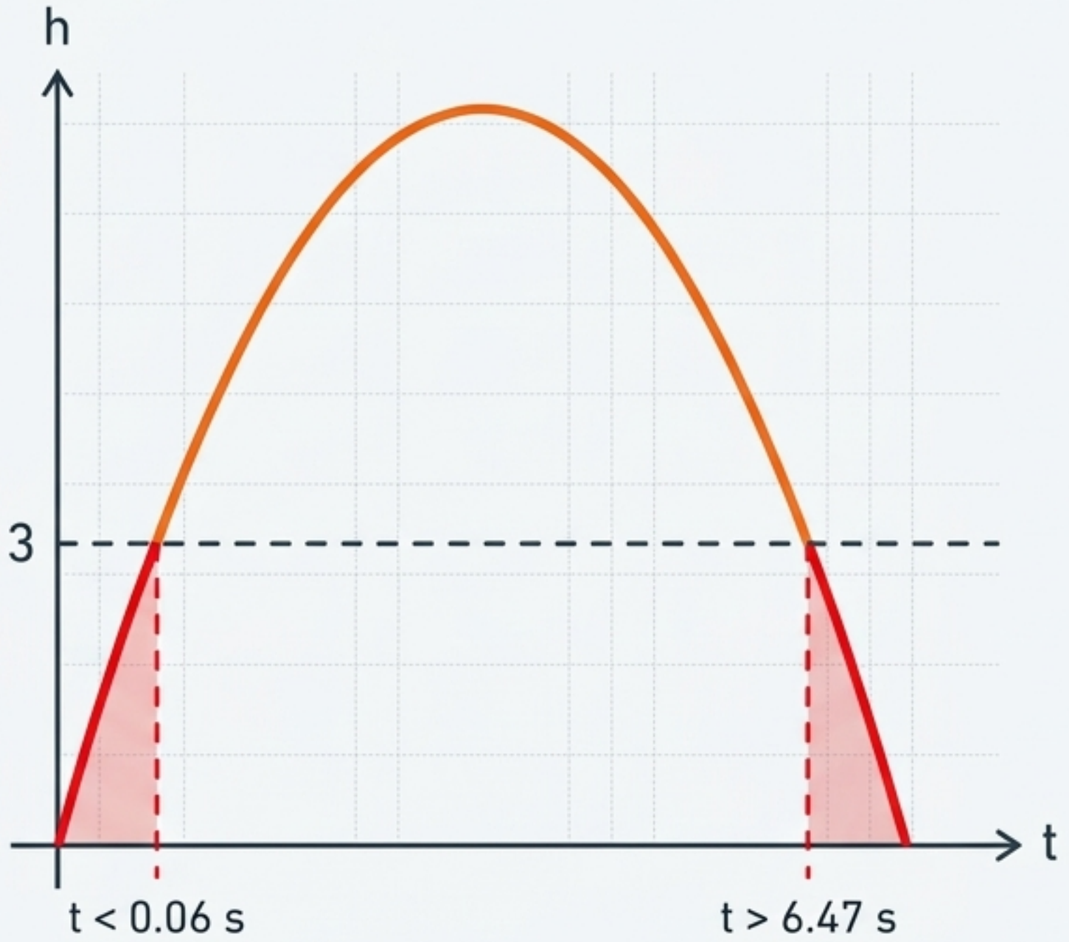
تطبيق عملي: فيزياء الحركة

ما الوقت الذي سيكون فيه بالون الماء على ارتفاع 3 أمتار أو أقل؟

المحولية $h(t) = -4.9t^2 + 32t + 1.2$

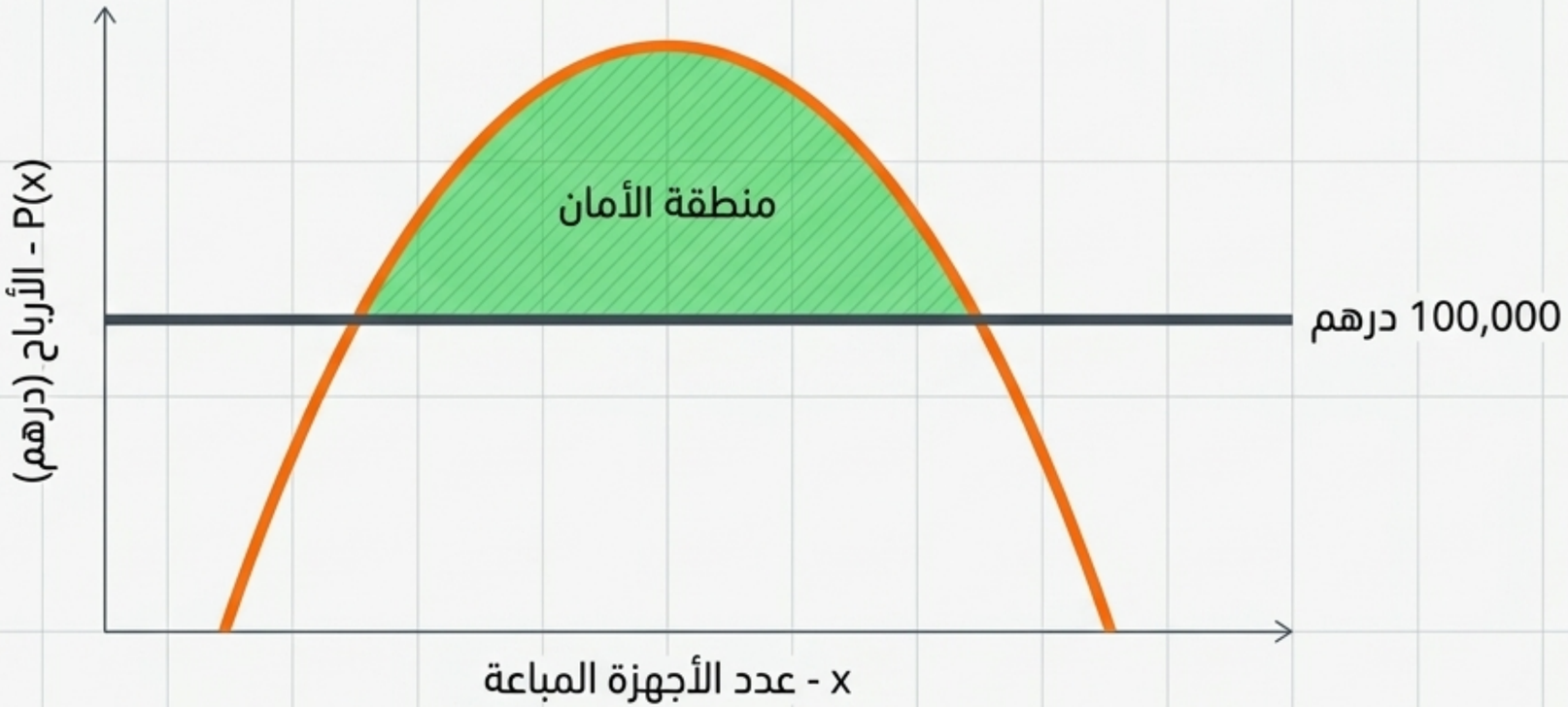
الترافيي $-4.9t^2 + 32t + 1.2 \leq 3$

باستخدام التقاطع البياني، نجد أن البالون يكون في النطاق المطلوب خلال الثواني الأولى من الإطلاق (< 0.06 ثانية)، ومرة أخرى عند الهبوط (< 6.47 ثانية).



Gemini Notebook

تطبيق عملي: تعظيم الأرباح التجارية



المتباينة لا تعطينا رقماً واحداً، بل تحدد لنا نطاق المبيعات الآمن الذي يضمن بقاء الشركة فوق خط الربح المستهدف.

الهدف:

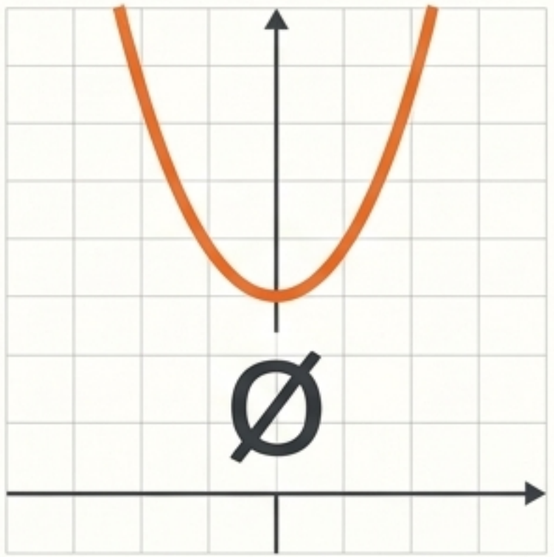
$P(x) \geq 100000$

نموذج الأرباح:

$P(x) = -27.5x^2 + 3520x + 20000$

Gemini Notebook

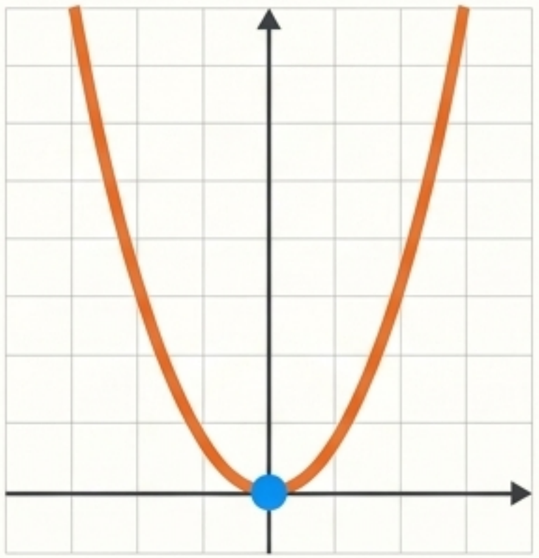
حالات خاصة: عندما لا يتقاطع المنحنى



$x^2 + 4 < 0$

الحل: المجموعة الخالية ∅

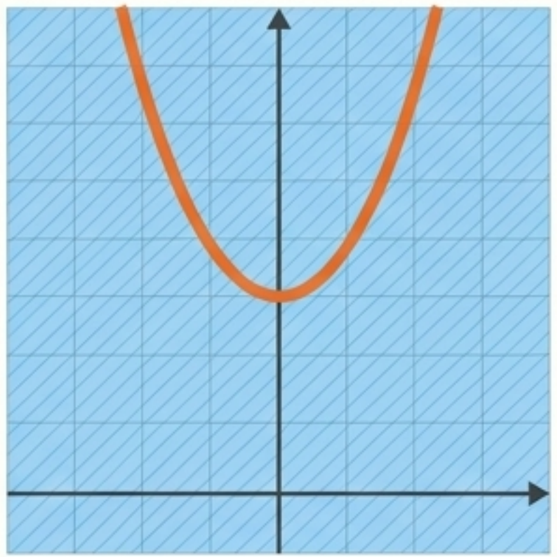
(مستحيل أن تنزل تحت الصفر).



$x^2 \leq 0$

الحل: نقطة واحدة فقط

(الصفر).



$x^2 + 4 > 0$

الحل: جميع الأعداد الحقيقية

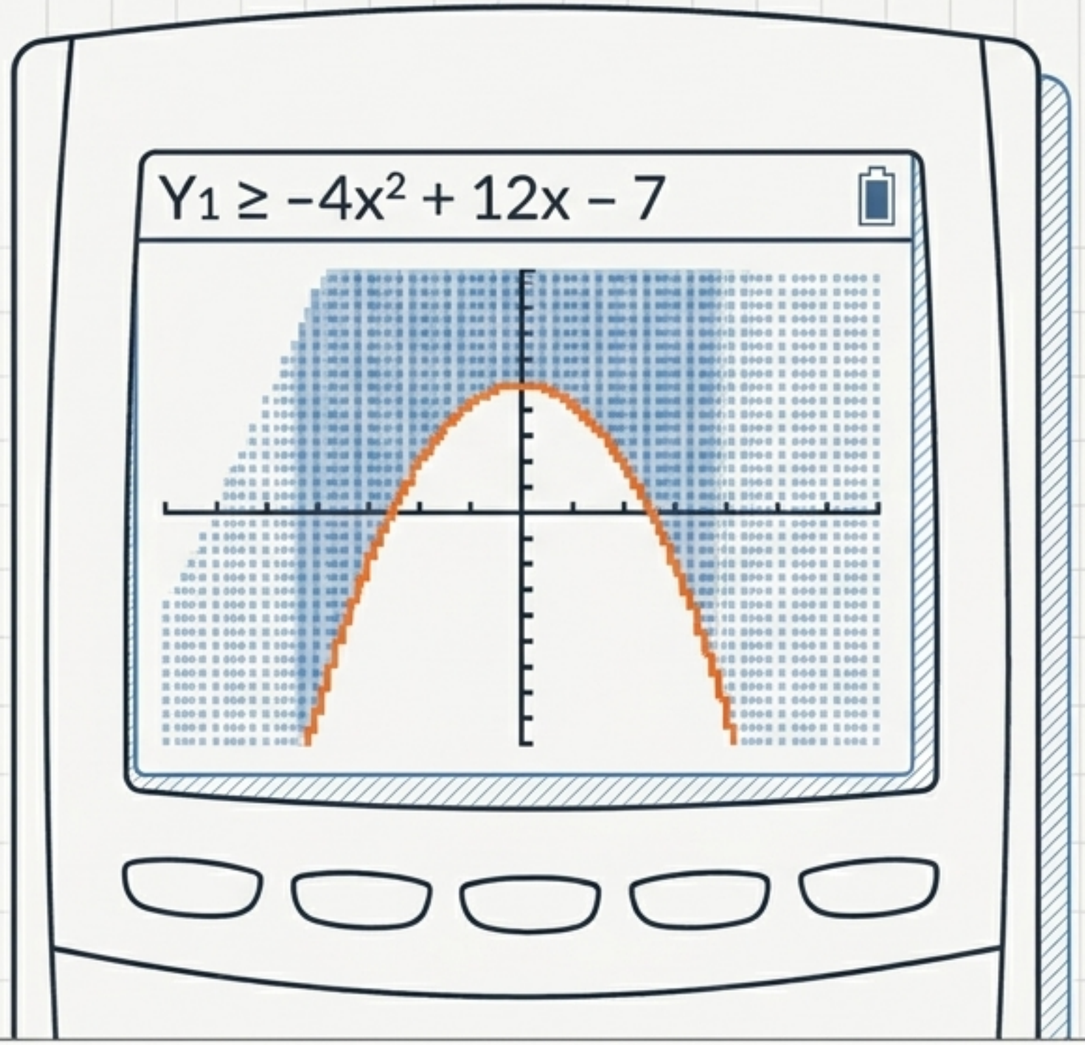
(المنطقة كلها مضاءة).

Gemini Notebook

التكنولوجيا تدعم المنطق

الحاسبات البيانية تقوم بالعمل الشاق في التظليل، لكن أنت **أنت من يحدد القواعد.**

عندما تُدخل المتباينة في الآلة الحاسبة، فإنك تطلب من المعالج إجراء اختبار نقطة لكل بكسل على الشاشة في أجزاء من الثانية.
التكنولوجيا تؤكد الحسابات، لكن العقل البشري **هو من يضع الحد الفاصل.**



Gemini Notebook

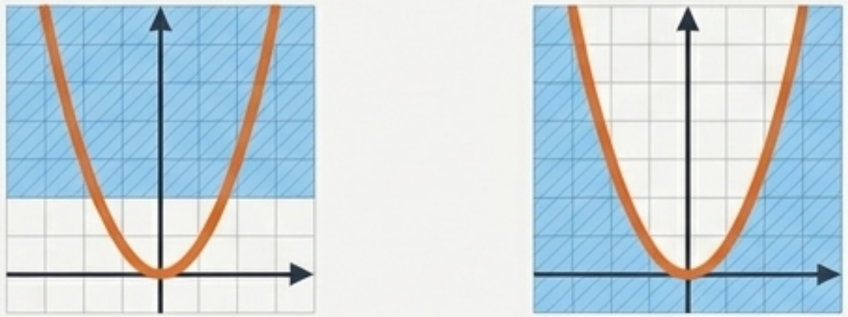
خلاصة مرجعية للمتباينات التربيعية

1.نوع الخط



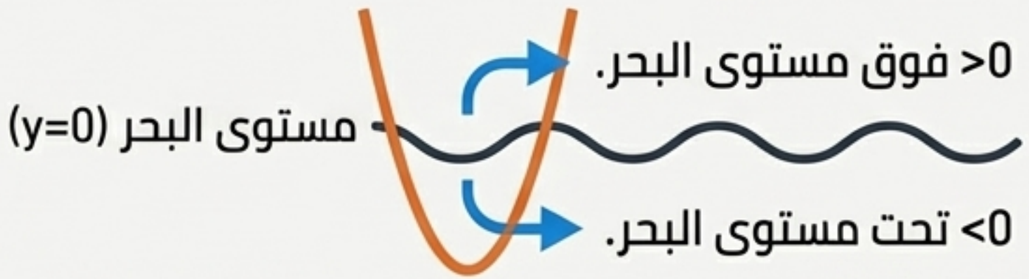
متصل للشمول، ومتقطع للحدود المفتوحة.

2. منطقة الحل البياني

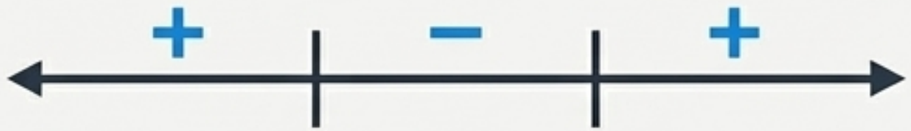


ظلل أسفل إذا كان y <. ظلل أعلى إذا كان y <.

3. التقاطع مع المحور السيني



4. خط الأعداد الجبري



اختبر نقطة في كل فترة، وابحث عن العبارة الصحيحة.

Gemini Notebook

"المعادلات تعطينا إجابة واحدة دقيقة..
لكن المتباينات تحدد لنا مساحات
الاحتمالات اللانهائية في عالمنا."

Gemini Notebook